
Panduan Instalasi

Sistem Manajemen Pengelolaan Daur Ulang Sampah

Aplikasi Berbasis Web Django

Versi 1.0 - Juni 2026

Manajemen Data Pengumpul Barang Bekas

Pencatatan Transaksi Sampah Masuk/Keluar

Pengelolaan Harga per Kilogram per Jenis Sampah

Pencatatan Biaya Operasional

Penjualan ke Pabrik dengan Status Pembayaran

Akumulasi Stok Sampah Daur Ulang

Dashboard Penjualan Harian/Mingguan/Bulanan

Dashboard Cashflow Real-time

Framework: Django 6.0 | Database: SQLite | UI: Bootstrap 5 + Chart.js

Daftar Isi

1	Persyaratan Sistem
2	Langkah Instalasi
2.1	Ekstrak File Proyek
2.2	Jalankan Skrip Instalasi Otomatis
2.3	Instalasi Manual (Alternatif)
3	Menjalankan Aplikasi
3.1	Menggunakan Skrip Start
3.2	Menjalankan Secara Manual
4	Akun dan Login
5	Struktur Direktori Proyek
6	Fitur Aplikasi
6.1	Dashboard Utama
6.2	Manajemen Pengumpul
6.3	Jenis Sampah dan Harga
6.4	Transaksi Sampah
6.5	Biaya Operasional
6.6	Penjualan ke Pabrik
6.7	Akumulasi Stok
6.8	Dashboard Cashflow
6.9	Dashboard Penjualan
7	Data Demo
8	Pemecahan Masalah
9	Konfigurasi Lanjutan

1. Persyaratan Sistem

Sebelum menginstal Sistem Manajemen Pengelolaan Daur Ulang Sampah, pastikan komputer Anda memenuhi persyaratan minimum berikut ini. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Django 6.0 yang membutuhkan Python versi 3.10 atau yang lebih baru. Sistem operasi yang didukung meliputi Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 11+), macOS 12+, dan Windows 10/11. Database yang digunakan secara default adalah SQLite sehingga tidak memerlukan instalasi server database terpisah. Semua dependensi Python sudah tercatat dalam file requirements.txt dan akan diinstal secara otomatis melalui skrip instalasi.

Komponen	Persyaratan Minimum	Rekomendasi
Python	3.10 atau lebih baru	3.12+
pip	Versi terbaru	Versi terbaru
Sistem Operasi	Linux / macOS / Windows	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	512 MB	1 GB+
Ruang Disk	100 MB	500 MB+
Browser	Chrome / Firefox / Edge	Versi terbaru
Database	SQLite (built-in)	SQLite / PostgreSQL

Tabel 1: Persyaratan Sistem

Catatan penting: Pastikan Python dan pip sudah tersedia di command line (terminal) sebelum memulai instalasi. Pada sistem Linux, Anda dapat memeriksa dengan perintah `python3 --version` dan `pip3 --version`. Jika belum terinstal, gunakan package manager distribusi Linux Anda untuk menginstalnya, misalnya `sudo apt install python3 python3-pip python3-venv` pada Ubuntu/Debian.

2. Langkah Instalasi

2.1 Ekstrak File Proyek

Langkah pertama adalah mengekstrak file arsip proyek (`daur_ulang_project.tar.gz`) ke direktori tujuan di komputer Anda. Pilih direktori yang mudah diakses dan memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Sebaiknya hindari direktori yang mengandung spasi atau karakter khusus pada path-nya, karena hal ini dapat menyebabkan masalah pada beberapa operasi Python dan Django. Setelah diekstrak, Anda akan mendapatkan folder `daur_ulang` yang berisi

seluruh source code aplikasi, termasuk skrip instalasi otomatis yang akan mempermudah proses setup.

Perintah ekstrak:

```
# Ekstrak ke direktori home
tar -xzf daur_ulang_project.tar.gz -C ~/

# Masuk ke direktori proyek
cd ~/daur_ulang
```

2.2 Jalankan Skrip Instalasi Otomatis

Proyek ini dilengkapi dengan skrip instalasi otomatis (install.sh) yang akan menangani seluruh proses setup, mulai dari pembuatan virtual environment, instalasi dependensi Python, migrasi database, hingga pembuatan akun administrator. Skrip ini dirancang untuk memudahkan pengguna agar tidak perlu menjalankan perintah-perintah secara manual satu per satu. Berikut cara menjalankannya:

```
# Berikan permission execute pada skrip
chmod +x install.sh start.sh stop.sh

# Jalankan skrip instalasi
./install.sh
```

Skrip install.sh akan menjalankan 7 langkah secara otomatis. Berikut penjelasan setiap langkah yang dijalankan oleh skrip instalasi:

Langkah	Deskripsi
[1/7]	Memeriksa apakah Python 3 sudah terinstal di sistem
[2/7]	Membuat virtual environment (venv) untuk isolasi dependensi
[3/7]	Menginstal semua dependensi dari requirements.txt (Django, django-bootstrap5)
[4/7]	Menjalankan migrasi database untuk membuat tabel-tabel yang diperlukan
[5/7]	Mengumpulkan file static untuk produksi (opsional)
[6/7]	Membuat akun administrator/superuser untuk login pertama kali
[7/7]	Menanyakan apakah ingin mengisi data demo untuk testing (opsional)

Tabel 2: Langkah-langkah Skrip Instalasi Otomatis

Pada langkah [6/7], Anda akan diminta memasukkan username, email, dan password untuk akun administrator. Jika Anda langsung menekan Enter tanpa mengetik apapun, sistem akan menggunakan nilai default yaitu username: admin, email: admin@daurulang.com, dan password: admin123. Pada langkah [7/7], jika Anda menjawab "y", skrip akan menjalankan

file `seed_data.py` yang akan mengisi database dengan data contoh termasuk 14 jenis sampel, 8 pengumpul, ratusan transaksi pembelian, penjualan ke pabrik, dan biaya operasional selama 30 hari terakhir. Data ini sangat berguna untuk menguji seluruh fitur aplikasi sebelum memasukkan data riil.

2.3 Instalasi Manual (Alternatif)

Jika Anda lebih memilih melakukan instalasi secara manual atau jika skrip otomatis mengalami masalah, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Proses ini pada dasarnya melakukan hal yang sama dengan skrip otomatis, namun dengan kontrol lebih besar pada setiap tahap. Pastikan Anda sudah berada di dalam direktori proyek (`cd ~/daur_ulang`) sebelum memulai:

```
# 1. Buat virtual environment
python3 -m venv venv

# 2. Aktifkan virtual environment
source venv/bin/activate

# 3. Install dependensi
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# 4. Jalankan migrasi database
python manage.py migrate

# 5. Buat akun administrator
python manage.py createsuperuser

# 6. (Opsional) Isi data demo
python seed_data.py
```

Pada langkah `createsuperuser`, Anda akan diminta memasukkan username, email, dan password secara interaktif. Password harus minimal 8 karakter dan tidak boleh terlalu umum. Setelah semua langkah selesai tanpa error, aplikasi sudah siap dijalankan.

3. Menjalankan Aplikasi

3.1 Menggunakan Skrip Start

Cara termudah untuk menjalankan aplikasi adalah menggunakan skrip `start.sh` yang sudah disediakan. Skrip ini akan secara otomatis mengaktifkan virtual environment dan menjalankan server Django pada port 8000. Anda juga dapat menentukan port kustom dengan menambahkan nomor port sebagai argumen, misalnya `./start.sh 9000` untuk menjalankan

pada port 9000. Untuk menghentikan server, cukup tekan Ctrl+C di terminal tempat server berjalan, atau jalankan skrip stop.sh dari terminal lain.

```
# Jalankan dengan port default (8000)
./start.sh
```

```
# Atau tentukan port kustom
./start.sh 9000
```

```
# Untuk menghentikan server
./stop.sh
```

3.2 Menjalankan Secara Manual

Jika Anda ingin menjalankan server secara manual dengan kontrol penuh, gunakan perintah-perintah berikut. Pastikan virtual environment sudah diaktifkan sebelum menjalankan perintah manage.py. Server development Django akan berjalan dan menampilkan log aktivitas di terminal, termasuk setiap request HTTP yang diterima. Anda dapat menambahkan flag 0.0.0.0:8000 agar server dapat diakses dari perangkat lain dalam jaringan yang sama, bukan hanya dari komputer lokal.

```
# Aktifkan virtual environment
source venv/bin/activate

# Jalankan server development
python manage.py runserver

# Atau akses dari jaringan lain
python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

Setelah server berjalan, buka browser dan akses alamat <http://localhost:8000>. Anda akan dialihkan ke halaman login. Masukkan username dan password administrator yang telah dibuat saat instalasi. Setelah login berhasil, Anda akan masuk ke dashboard utama yang menampilkan ringkasan data bisnis daur ulang Anda.

4. Akun dan Login

Sistem ini menggunakan mekanisme autentikasi bawaan Django yang sudah teruji dan aman. Setiap pengguna harus login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur-fitur aplikasi. Sistem mendukung multiple user accounts dengan tingkat akses yang berbeda. Superuser (administrator) memiliki akses penuh ke seluruh fitur aplikasi termasuk Django admin panel. Berikut informasi akun default yang dibuat oleh skrip instalasi:

Properti	Nilai Default
Username	admin
Password	admin123
Email	admin@daurulang.com
URL Login	http://localhost:8000/accounts/login/
URL Admin	http://localhost:8000/admin/

Tabel 3: Informasi Akun Default

Peringatan keamanan: Password default admin123 hanya digunakan untuk keperluan testing dan development. Untuk penggunaan di lingkungan produksi, sangat disarankan untuk mengganti password dengan yang lebih kuat melalui halaman admin Django atau menggunakan perintah `python manage.py changepassword admin` di terminal. Selain itu, pertimbangkan untuk menonaktifkan setting `DEBUG=True` di file `settings.py` sebelum deploy ke server publik.

5. Struktur Direktori Proyek

Memahami struktur direktori proyek sangat penting untuk pengelolaan dan kustomisasi aplikasi di kemudian hari. Berikut adalah pohon struktur direktori dari proyek Sistem Manajemen Pengelolaan Daur Ulang Sampah beserta penjelasan fungsi masing-masing file dan folder:

```

daur_ulang/
|-- daur_ulang/           # Konfigurasi utama proyek Django
|   |-- settings.py       # Pengaturan database, apps, middleware
|   |-- urls.py           # Root URL routing
|   |-- wsgi.py           # WSGI entry point (produksi)
|   |-- asgi.py           # ASGI entry point (async)
|
|-- accounts/             # App: Autentikasi pengguna
|   |-- urls.py           # URL login/logout
|   |-- views.py          # View autentikasi
|
|-- waste_mgmt/           # App: Manajemen sampah daur ulang
|   |-- models.py         # Model database (5 model utama)
|   |-- views.py          # Semua view dan logic
|   |-- forms.py          # Form input data
|   |-- urls.py           # URL routing aplikasi
|   |-- admin.py          # Registrasi admin panel
|   |-- migrations/       # Database migration files
|
|-- templates/            # Template HTML

```

```

| |-- base.html          # Template dasar + sidebar
| |-- registration/      # Template login
| |-- waste_mgmt/        # Semua template halaman
|
|-- static/              # File statis (CSS, JS, gambar)
| |-- css/style.css      # Stylesheet kustom
|
|-- manage.py            # Django management script
|-- requirements.txt     # Daftar dependensi Python
|-- seed_data.py         # Skrip pengisi data demo
|-- install.sh           # Skrip instalasi otomatis
|-- start.sh             # Skrip menjalankan server
|-- stop.sh              # Skrip menghentikan server

```

6. Fitur Aplikasi

Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur lengkap untuk mengelola bisnis daur ulang sampah mulai dari pencatatan transaksi hingga analisis keuangan. Setiap fitur dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari pengusaha lapak pengumpul barang bekas. Berikut penjelasan detail masing-masing fitur beserta cara penggunaannya:

6.1 Dashboard Utama

Dashboard utama adalah halaman pertama yang ditampilkan setelah login berhasil. Halaman ini menyajikan ringkasan komprehensif tentang kondisi bisnis Anda dalam satu tampilan. Di bagian atas terdapat kartu ringkasan yang menampilkan total penjualan ke pabrik, total pembelian dari pengumpul, dan total biaya operasional untuk periode hari ini, minggu ini, dan bulan berjalan. Nilai cashflow bersih (penjualan dikurangi pembelian dan biaya operasional) juga ditampilkan dengan indikator warna hijau untuk positif dan merah untuk negatif.

Di bagian tengah dashboard, terdapat tabel akumulasi stok sampah per jenis yang menunjukkan total masuk, total keluar, dan sisa stok saat ini untuk setiap jenis sampah yang aktif. Hal ini membantu Anda memantau ketersediaan barang dan merencanakan penjualan ke pabrik. Bagian bawah menampilkan daftar transaksi terbaru, penjualan terbaru ke pabrik, dan biaya operasional terakhir agar Anda selalu up-to-date dengan aktivitas bisnis.

6.2 Manajemen Pengumpul

Fitur manajemen pengumpul memungkinkan Anda mencatat dan mengelola data para anggota pengumpul barang bekas yang memasok sampah ke lapak Anda. Setiap data pengumpul menyimpan informasi nama lengkap, nomor telepon, alamat, nomor KTP, tanggal bergabung, dan status aktif/nonaktif. Anda dapat menambahkan pengumpul baru, mengedit data yang

sudah ada, dan melihat detail lengkap termasuk riwayat transaksi yang dilakukan oleh pengumpul tersebut. Fitur pencarian tersedia untuk memudahkan pencarian pengumpul berdasarkan nama, telepon, atau nomor KTP. Filter status juga tersedia untuk memisahkan pengumpul aktif dan nonaktif.

6.3 Jenis Sampah dan Harga

Fitur ini mengelola master data jenis-jenis sampah daur ulang beserta harga beli dan harga jual per kilogram. Sistem mendukung 8 kategori sampah: Plastik, Logam, Kertas, Kaca, Elektronik, Tekstil, Organik, dan Lainnya. Setiap jenis sampah memiliki harga beli per kg (harga pembelian dari pengumpul) dan harga jual per kg (harga penjualan ke pabrik). Selisih antara harga jual dan harga beli merupakan margin keuntungan per kilogram yang secara otomatis dihitung dan ditampilkan. Anda dapat menambahkan jenis sampah baru kapan saja sesuai kebutuhan bisnis, menonaktifkan jenis yang sudah tidak diperlukan, serta mengedit harga sesuai kondisi pasar.

6.4 Transaksi Sampah

Pencatatan transaksi sampah merupakan fitur inti dari sistem ini. Terdapat dua jenis transaksi yang dapat dicatat: Transaksi Masuk (Pembelian) untuk mencatat pembelian sampah dari pengumpul, dan Transaksi Keluar (Penjualan) untuk mencatat penjualan langsung tanpa melalui pabrik. Setiap transaksi mencatat informasi jenis sampah, nama pengumpul atau pembeli, berat dalam kilogram, harga per kilogram, dan total harga yang dihitung secara otomatis. Tanggal dan waktu transaksi terekam secara otomatis. Halaman daftar transaksi dilengkapi filter berdasarkan jenis transaksi, jenis sampah, dan rentang tanggal untuk memudahkan pencarian dan analisis data.

6.5 Biaya Operasional

Fitur pencatatan biaya operasional membantu Anda memantau semua pengeluaran bisnis di luar pembelian sampah. Sistem menyediakan 7 kategori biaya: Transportasi (bensin, sewa truk), Sewa Tempat (gudang), Gaji Karyawan, Peralatan (timbangan, karung), Utilitas (listrik, air), Perawatan (perbaikan), dan Lainnya. Setiap pencatatan biaya menyimpan informasi kategori, deskripsi detail, jumlah nominal dalam Rupiah, tanggal, dan catatan tambahan. Filter berdasarkan kategori dan rentang tanggal tersedia untuk memudahkan analisis pengeluaran per kategori dan periode tertentu. Data biaya operasional ini juga terintegrasi dengan dashboard cashflow untuk menghitung keuntungan bersih secara akurat.

6.6 Penjualan ke Pabrik

Fitur penjualan ke pabrik mengelola transaksi penjualan sampah daur ulang dalam jumlah besar ke pabrik pengolahan. Setiap pencatatan mencakup nama pabrik tujuan, jenis sampah

yang dijual, berat dalam kilogram, harga jual per kilogram, total penjualan (otomatis dihitung), biaya pengiriman, dan status pembayaran. Terdapat tiga status pembayaran: Sudah Dibayar, Belum Dibayar, dan Sebagian Dibayar. Fitur ini sangat penting untuk memantau piutang usahadan memastikan semua pembayaran dari pabrik telah diterima. Anda dapat memfilter daftar penjualan berdasarkan status pembayaran dan rentang tanggal untuk memudahkan follow-up pembayaran yang tertunda.

6.7 Akumulasi Stok

Halaman akumulasi stok menampilkan ringkasan persediaan sampah daur ulang per jenis secara real-time. Stok dihitung secara otomatis berdasarkan selisih antara total sampah yang masuk (dari transaksi pembelian) dengan total sampah yang keluar (dari transaksi penjualan langsung dan penjualan ke pabrik). Setiap baris menampilkan nama jenis sampah, kategori, total masuk (kg), total keluar (kg), sisa stok saat ini (kg), dan estimasi nilai stok berdasarkan harga beli per kg. Informasi margin per kg juga ditampilkan untuk membantu Anda memutuskan jenis sampah mana yang paling menguntungkan untuk dijual.

6.8 Dashboard Cashflow

Dashboard cashflow menyajikan visualisasi arus kas bisnis dalam bentuk grafik interaktif menggunakan Chart.js. Anda dapat memilih periode tampilan: Harian (30 hari terakhir), Mingguan (12 minggu terakhir), atau Bulanan (12 bulan terakhir). Grafik menampilkan empat garis data: Total Penjualan ke Pabrik (pendapatan), Total Pembelian dari Pengumpul (pengeluaran), Total Biaya Operasional (pengeluaran), dan Cashflow Bersih (selisih). Di bagian bawah grafik, terdapat ringkasan total untuk masing-masing kategori dalam periode yang dipilih. Dashboard ini membantu Anda memahami pola pendapatan dan pengeluaran, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data keuangan aktual.

6.9 Dashboard Penjualan

Dashboard penjualan memberikan analisis mendalam terhadap performa penjualan ke pabrik. Sama seperti dashboard cashflow, Anda dapat memilih periode harian, mingguan, atau bulanan. Dashboard ini menampilkan tiga komponen utama: Pertama, grafik tren penjualan yang menunjukkan total penjualan dan total berat terjual per periode. Kedua, tabel penjualan per jenis sampah yang menampilkan total penjualan, total berat, total biaya pengiriman, dan jumlah transaksi untuk setiap jenis sampah, diurutkan dari yang terbesar. Ketiga, daftar 10 pabrik teratas berdasarkan total nilai penjualan, lengkap dengan total berat dan jumlah transaksi. Informasi tentang total piutang (penjualan dengan status Belum Dibayar) juga ditampilkan untuk membantu manajemen arus kas.

7. Data Demo

Skrip `seed_data.py` menyediakan data contoh yang komprehensif untuk menguji seluruh fitur aplikasi. Data demo ini sangat direkomendasikan untuk pengguna baru agar dapat memahami alur kerja dan fungsionalitas sistem sebelum memasukkan data riil. Skrip ini akan menghapus data transaksi lama terlebih dahulu, lalu mengisi database dengan data baru. Data master (jenis sampah dan pengupul) tidak akan diduplikasi jika sudah ada. Berikut detail data yang dibuat oleh skrip:

Komponen	Jumlah	Keterangan
Jenis Sampah	14 jenis	8 kategori: Plastik (3), Logam (3), Kertas (3), Kaca (2), Elektronik (2), Tekstil (1)
Pengupul	8 orang	Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Yogyakarta
Transaksi Pembelian	~160 transaksi	3-8 transaksi per hari selama 30 hari
Penjualan ke Pabrik	~60 transaksi	1-3 penjualan per hari ke 6 pabrik
Biaya Operasional	~90 entri	2-4 biaya per hari dari 12 jenis pengeluaran

Tabel 4: Komponen Data Demo

Untuk menjalankan skrip data demo, pastikan virtual environment sudah aktif dan akun administrator sudah dibuat, lalu jalankan perintah: `python seed_data.py`. Skrip ini aman dijalankan berulang kali karena akan menghapus data transaksi lama terlebih dahulu sebelum mengisi data baru. Data master (jenis sampah dan pengupul) tidak akan diduplikasi berkat mekanisme `get_or_create`.

8. Pemecahan Masalah

Berikut adalah beberapa masalah umum yang mungkin Anda temui beserta solusinya. Jika masalah Anda tidak terdaftar di sini, periksa pesan error di terminal dan pastikan semua langkah instalasi telah dijalankan dengan benar:

Error: "python3: command not found"

Python 3 belum terinstal atau tidak ada di PATH. Instal Python 3.10+ menggunakan package manager sistem Anda. Pada Ubuntu/Debian: `sudo apt install python3 python3-pip python3-venv`. Pada macOS: `brew install python3`. Pada Windows: download installer dari python.org dan centang opsi "Add Python to PATH" saat instalasi.

Error: "No module named django"

Virtual environment belum diaktifkan atau dependensi belum diinstal. Jalankan `source venv/bin/activate` lalu `pip install -r requirements.txt`. Pastikan prompt terminal menampilkan (venv) yang menandakan virtual environment aktif.

Error: "ModuleNotFoundError: No module named waste_mgmt"

Anda belum berada di direktori proyek yang benar. Jalankan `cd ~/daur_ulang` (sesuaikan dengan lokasi instalasi Anda) lalu coba lagi.

Error saat migrasi database

Hapus file `db.sqlite3` dan folder `waste_mgmt/migrations/` (kecuali `__init__.py`), lalu jalankan kembali: `python manage.py makemigrations waste_mgmt` dan `python manage.py migrate`.

Halaman login tidak muncul / Error 404

Pastikan server sudah berjalan (`python manage.py runserver`) dan akses `http://localhost:8000` di browser. Jika menggunakan port kustom, sesuaikan URL-nya.

Chart/grafik tidak tampil di dashboard

Pastikan browser terhubung ke internet karena Chart.js dimuat dari CDN. Jika server berjalan di lingkungan offline, Anda perlu menginstal Chart.js secara lokal dan mengubah template `base.html`.

Data demo gagal dijalankan

Pastikan akun superuser dengan username "admin" sudah dibuat sebelum menjalankan `seed_data.py`. Skrip ini memerlukan user admin untuk mengisi field `created_by` pada setiap record.

Port 8000 sudah digunakan

Gunakan port lain: `python manage.py runserver 0.0.0.0:9000`. Atau hentikan proses yang menggunakan port tersebut: `lsof -ti:8000 | xargs kill` pada Linux/macOS.

9. Konfigurasi Lanjutan

Untuk penggunaan di lingkungan produksi, ada beberapa konfigurasi yang perlu disesuaikan agar aplikasi berjalan dengan aman dan optimal. Perubahan konfigurasi dilakukan pada file `daur_ulang/settings.py`. Pastikan Anda membackup file `settings.py` sebelum melakukan perubahan apapun.

```
# settings.py - Konfigurasi untuk Produksi
```

```
# 1. NONAKTIFKAN DEBUG MODE
```

```
DEBUG = False
```

```
# 2. SET ALLOWED_HOSTS (ganti dengan domain Anda)
```

```
ALLOWED_HOSTS = ['domainanda.com', 'www.domainanda.com']
```

```
# 3. GANTI SECRET_KEY dengan nilai acak yang aman
```

```
# Gunakan: python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_secret_key())"
```

```
SECRET_KEY = 'ganti-dengan-secret-key-yang-aman'
```

```
# 4. UBAH DATABASE KE POSTGRESQL (opsional, untuk performa lebih baik)
```

```
# DATABASES = {
```

```
#     'default': {
```

```
#         'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
```

```
#         'NAME': 'daur_ulang_db',
```

```
#         'USER': 'db_user',
```

```
#         'PASSWORD': 'db_password',
```

```
#         'HOST': 'localhost',
```

```
#         'PORT': '5432',
```

```
#     }
```

```
# }
```

```
# 5. KONFIGURASI STATIC FILES UNTUK PRODUKSI
```

```
STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'
```

```
# Setelah itu jalankan: python manage.py collectstatic
```

Untuk deployment di server produksi, disarankan menggunakan server WSGI seperti Gunicorn atau uWSGI sebagai pengganti development server bawaan Django. Contoh menjalankan dengan Gunicorn: `pip install gunicorn` lalu `gunicorn daur_ulang.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000`. Kombinasikan dengan Nginx sebagai reverse proxy untuk keamanan dan performa yang lebih baik. Pastikan juga untuk mengkonfigurasi HTTPS menggunakan sertifikat SSL/TLS untuk mengamankan data pengguna, terutama saat melakukan login dan transaksi.

Panduan ini disusun untuk membantu Anda menginstal dan menjalankan Sistem Manajemen Pengelolaan Daur Ulang Sampah dengan lancar. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan di atas, Anda dapat memiliki sistem manajemen yang lengkap untuk mengelola bisnis daur ulang, mulai dari pencatatan transaksi hingga analisis keuangan secara real-time. Selamat menggunakan aplikasi ini dan semoga bermanfaat untuk kemajuan

bisnis daur ulang Anda.